

ADD-FUT v1.6.0-draft, ред. 31 — двухмаршрутная реализация: маршрут Ф (замороженная ред. 4.1, без изменений), нормативный маршрут Е (UCITS-ETF) и нормативное правило МР v7.7 (двухфазное) с контрактным переходным исполнителем

09.08.2026, ред. 31 · ДОКУМЕНТАРНАЯ РЕДАКЦИЯ (код, самопроверка и контрольные цифры маршрутов Ф/Е не изменялись против ред. 30; манифест пересчитан) · вносит принятые замечания владельца: уточнён смысл порога 1,24 п.п. (§8a), добавлены стрессовая цифра и маржинальный след маршрута Е, отмечена недостижимость О-3-Е при штатных допущениях, зафиксирована заниженность норматива дивидендного drag, прямо сказано, что пилотный масштаб экономику Е НЕ подтверждает, мандат §5 объявлен связывающим, добавлен предпусковой перечень к роллу 26.08 и открытый пункт по расчёту маржи и числа заявок · ГРАНИЦА ДОВЕРИЯ: блокировки рассчитаны на конкурентные экземпляры собственного ПО (параллельный запуск, аварийный перезапуск, гонки при смене журнала), но НЕ на враждебный локальный процесс с правом записи в каталог развёртывания и журнал — для него нужны права каталога и супервизор с единственным писателем; механизм блокировки — BSD flock(2), advisory, только локальная ФС · при одобрении замещает замороженную ред. 4.1; до одобрения действует ред. 4.1 · маршрут Ф: sim_v164, кап, эталоны и цифры замороженной ред. 4.1 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ (регрессия 1e-12) · решением заказчика 08.08.2026 торговля НЕ начинается до одобрения; дата пилота назначается отдельно

1. Правило и кап плеча

Сигнальное правило без изменений: ноги (А) акции США S&P 500 полной доходности и (Б) казначейские ~7-10 лет; в последний торговый день месяца закрытие выше средней из 12 месячных закрытий → нога включена на следующий месяц; исполнение — следующая сессия; включённая нога 1,0 × капитал; перелив запрещён; окно ровно 12; буферов и стопов нет. КАП ПЛЕЧА (нормативное определение, ред. 4): триггер — БУКВАЛЬНО сохранённое плечо фактического закрытия предыдущей сессии выше 2,00 (без пересчёта через обновлённый D_fix). Коррекция сделкой следующей сессии совместным односторонним целочисленным аллокатором: цели ног округляются ВНИЗ до целого контракта, затем, пока неравенство нарушено, снимается по одному контракту с ноги с большим контрактным эквивалентом. Неравенство аллокатора использует капитал ПОСЛЕ ВСЕХ известных собственных расходов сессии: комиссий (нетто) и ожидаемой ролловой издержки. За сессию на каждую ногу подаётся ОДИН нетто-ордер (конечная позиция минус стартовая); двойного списания комиссий при последовательности «штатный шаг → кап» нет. Собственные сделки, включая роллы, никогда не создают превышения: инвариант «плечо по ценам предыдущего закрытия / капитал после всех известных расходов ≤ 2,00» проверяется на каждой сессии исполнения — ноль нарушений в обоих окнах (закреплено самопроверкой). Рыночные движения МЕЖДУ проверками могут поднимать плечо выше 2,00 до коррекции — неустранимо при коррекции следующей сессией, раскрывается измерением: максимум на фактическом закрытии 2,0495 (соврем.) / 2,0974 (склейка); закрытий выше 2,00 — 387 / 1543. Вариант Б (потолок 2,03) удалён как несовместимый с решением заказчика.

2. Общий слой исполнения

Строгая конвенция без изменений: сигнал на закрытии T, сделка в сессию T+1, доход новой позиции с T+1→T+2. Ежедневная проверка; сделка при смене состояния, отклонении ноги от цели >3% капитала, ролле или срабатывании капа §1. Издержки 5 б.п. на изменение экспозиции; роллы 1 б.п.; свободный капитал — вексель лесенкой, живой кэш ≥5%.

3. Маршрут Ф — инструменты (перенос §2 v1.5.3.1 + execution-mapper)

Параметр	Значение
Нога А	фьючерс ES, дробная часть — MES (с 06.05.2019); номинал 1,0 × капитал. Execution-mapper: функция map_mes(n) в sim_v164.py — внутренняя сетка в MES детерминированно отображается в книгу как целые ES = n div 10 плюс остаток MES = n mod 10; самопроверка тестирует именно эту функцию. Открытое замечание ревью: расчёт маржи и числа заявок по отображённой книге кодом пока не выполняется
Нога Б	фьючерс ZN; N = (капитал × D_ref × 0,0001) / DV01_ZN; DV01_ZN = 112 000 × 0,88 × D_fix × 0,0001; все определения — без изменений против §2 v1.5.3.1. Сегодня N ≈ 101 на 10 млн
Серии и роллы	без изменений: ролл обеих ног FND — 3 торговых дня (ближайший 26.08.2026); в месяц поставки и через FND не входим
Маржа	без изменений (§7 v1.5.3.1): ~26 ES + ~101 ZN ≈ 11,2% капитала; запас 8,9× в норме; 2,36× в композитном стрессе. Кап только уменьшает пиковую экспозицию — оценка консервативна

4. Контрольные цифры ред. 4 (кап включён, первый день исправлен)

Окно	CAGR	MaxDD	примечание
2003–2026	9,85%	–22,26%	32,5 уникальных операционных сессий/год (замороженная: 18,2, ×1,8); кап-коррекций 415 всего (18,0/год); крупнейшая коррекция 5,0% капитала (ресинк после крупных дневных движений)
2003–2026, спред 0,81 (июньский ролл CME)	9,35%	–22,53%	чувствительность: –0,50 п.п. к модельным 0,5
2003–2026, спред 1,00	9,05%	–22,72%	–0,80 п.п.; порог блока 2 (≥9%) на грани

Окно	CAGR	MaxDD	примечание
2003-2026, спред 1,5	8,21%	−23,17%	критерий НЕ выполнен — унаследованное решение §4б; защита — О-4
1963-2026	11,39%	−32,89%	42,2 сессий/год (замороженная: 22,0, ×1,9); дно мельче замороженной (−33,7%): кап подрезал экспозицию перед 19.10.1987; крупнейшая коррекция 4,5% капитала
1929-1934	−7,7% сумм.	−47,2%	без изменений: депрессионная модель экспозиционная, капа не касается

Дельты к замороженной v1.5.3.1: −0,13 п.п. CAGR соврем. (−0,08 исправление первого дня окна, остальное — кап, односторонний аллокатор и нетто-комиссии), −0,01 п.п. склейка (точно −0,0136). Регрессия: режим first_day=legacy, cap=None воспроизводит оба замороженных NAV (численная регрессия 1e-12; байтовое равенство не заявляется). Операционная цена капа: сессий ×1,8 соврем. / ×1,9 склейка. Сверка с диагностикой ревью ред. 3 (без нетто-ордера): расхождения в тысячных — 9,8502 против 9,8485; 415/1645 коррекций против 413/1651; объяснение — нетто-пересчёт комиссий (пункт 5 вердикта), в диагностике отсутствовавший. Стоимость полного перехода книги между маршрутами (справочно для §8): ~\$10 тыс. при одной активной ноге, ~\$20 тыс. при двух (5 б.п. на 10 млн).

5. Мандат риска (без изменений)

Бюджет просадки −35% для штатных кризисов (контроль: −22,26% и −32,89%). Хвост класса 1929: −45...−55%, принят (§4в v1.5.3.1). Изъятия ~2%/год совместимы. Плечо: целевое 2,00. МАНДАТ СВЯЗЫВАЮЩИЙ: на полный срок запас до лимита мандата составляет 2,1 п.п., предельное плечо конструкции 2,15×; действующие 2,00× — ПОТОЛОК КОНСТРУКЦИИ, а не свободный выбор заказчика: любое повышение целевого плеча выводит программу за мандат и требует нового решения по §5. Превышения между проверками ограничены механикой §1 и раскрыты измерением.

6. Критерии опровержения (замороженный набор; МР не входит)

О-1 (живой счёт хуже модели на ≥10 п.п. — стоп), О-2 (смен ≥8 за 12 мес — разбор, >12 — стоп; калибровка 2,76/год, макс 9), О-3 (маржинальный запас <2,0× — сокращение до L=1), МР v7.7 §8а (заменяет О-4; аварийный контур и триггер недоступности внутри), О-3-Е §8 (live-отношение <1,40 — сокращение до L=1 в ту же сессию), О-5 (расхождение исполнения >1 сессии, включая касание зоны поставки — инцидент) — все без изменений против v1.5.3.1. Кап §1 — часть правила, не критерий.

7. Пилот и переходные положения

Пилот: 10% капитала, 6 месяцев, маршрут по состоянию МР на дату старта; ДАТА СТАРТА НЕ НАЗНАЧЕНА (см. §8в). Предпусковые: П-1 (маржа/обеспечение IBKR), П-2 (наблюдение ролла 26.08.2026 без позиции), П-3 (налоги, оба маршрута).

8. Маршрут Е — UCITS-ETF + займ IBKR (НОРМАТИВНЫЙ)

Параметр	Значение
Инструменты	нога А: физический iShares Core S&P 500 UCITS Acc (CSPX, IE00B5BMR087, TER 0,07%, запущен 05.2010; drag дивидендного налога 0,20%/год — НОРМАТИВ ЗАНИЖЕН: по ряду Шиллера из настоящего пакета выходит ≈0,25%/год; при пересчёте издержки Е ухудшаются примерно на 0,05 п.п./год (Е(10 млн) ≈ 0,89 вместо 0,84). Константы кода в ред. 31 НЕ менялись — пересчёт норматива оформляется отдельным решением заказчика) либо синтетический Invesco S&P 500 UCITS Acc (справочный до DD: точные тикер/ISIN и фактическая tracking difference со swap fee). Нога Б: iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS Acc, класс CBU0 (IE00B3VWN518, TER 0,07%, запущен 06.2009)
PRE-LAUNCH PROXY	симулятор считает на прокси-ценах SPY и индексе IEF-доходностей (база 100); окно 2003+ ДО запусков фондов — модель издержек, не фактическое округление UCITS-инструментов; гранулярность прокси и фондов одного порядка (\$100-700). Обозначено явно по вердикту ред. 5
Займ и кэш	займ IBKR USD на ФАКТИЧЕСКИЙ дебетовый остаток, полная лестница: +1,50% (100 тыс.) / +1,00% (до 1 млн) / +0,75% (до 50 млн) / +0,50% (свыше) + трение бенчмарка 0,10%/год. Дебет ВКЛЮЧАЕТ денежный буфер 5% капитала: debit = max(P + 0,05e − e, 0) — экономика буфера в коде (займ 0,5013 → 0,5342 п.п.; прежняя оценка ≤0,005 была ошибкой в ~8,5 раза, признано). Лесенка векселей на Е не ведётся; кэш ≥5% деньгами
Контрольные цифры (10 млн)	9,89% / −22,30%; 23,9 сессий/год; кап-коррекций 390; закрытий выше 2,00 — 322, макс 2,0452, нарушений инварианта 0; издержки: займ 0,534 + TER 0,11 + drag 0,16 = 0,80 п.п./год. Синтетика справочно: 10,02%. МАСШТАБ ПИЛОТА 1 млн: 9,79%, займ по пути 0,62, аналитически при живом NLV 0,73 — пилотный масштаб на Е ДОРОЖЕ (лестница). ВЫВОД: ПИЛОТ ЭКОНОМИКУ МАРШРУТА Е НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ — на 1 млн маршрут Е дороже, чем на 10 млн; экономический смысл перехода проверяется только на полном капитале
Стресс и маржинальный след Е	Стрессовая цифра маршрута Е (по конвенции документа): при house-требовании 30% запас падает до 1,24× — срабатывает О-3-Е; при 35% — 1,06×, то есть на грани маржин-колла. Маржинальный след Е ≈ 50% капитала против 11,2% на маршруте Ф: переход в Е увеличивает занятую маржу примерно вчетверо при том же плече

Параметр	Значение
O-3-E (live)	Equity with Loan Value / фактический Current Maintenance Margin IBKR $\geq 1,40$ по live-значению; нарушение — сокращение до $L=1$ В ТУ ЖЕ СЕССИЮ. Модельная величина $1/(0,25 \times \text{плечо закрытия})$ — только контрольная прокси (исторический минимум по окну 1,956 против порога 1,40 — ПРИ ШТАТНЫХ ДОПУЩЕНИЯХ КРИТЕРИЙ СРАБОТАТЬ НЕ МОЖЕТ; он оживает только при house-требовании выше 34,9%; тождество максимуму плеча). Любой фактический маржин-колл или повышение house-требований — немедленное сокращение + инцидент O-5
Предпусковые E	П-3 (налоги); live margin preview всего целевого портфеля у IBKR; DD синтетики и стаканов. До закрытия — книгу не получает независимо от решения MP

8а. MP v7.7 — двухфазное нормативное правило выбора маршрута (заменяет O-4)

Решения структурированы и различимы кодами: HOLD=0, INVALID=1, SWITCH_F=10, SWITCH_E=11, REDUCE=12, REVIEW=13; переключение на уже действующий маршрут = HOLD. Оцениваются ТОЛЬКО ДВА ПОСЛЕДНИХ ЗАВЕРШЁННЫХ квартала; они обязаны быть смежными и подтверждёнными; любая старая пара игнорируется. Живые параметры CLI: --asof, --nlv (фактический NLV счёта), --inputs, --tariff, --emerg. Тариф займа — ДАТИРОВАННЫЙ вход mr_tariff.csv (не константы кода), включая надбавку +1% свыше 50 млн без предварительного согласования (--prearranged-above-50m снимает). Валидация: уникальность кварталов, window_start < window_end, квартальная длина 80-100 дней, непрерывность, окончание не позже даты расчёта, источник строго URL (http/https), fix_date — дата ISO, конечность всех чисел (inf/NaN отклоняются), обязательные s_zn_pp и basis_to_effr_pp (для SOFR3M); невалидные входы = INVALID, переключение запрещено. Аварийный контур: движок CAM считает 20-дневные средние из дневного файла (--emerg) с проверкой полноты (≥ 20 наблюдений) и свежести (≤ 7 дней до даты расчёта): спред действующего маршрута $> 1,5 \rightarrow$ SWITCH при 20-дн разрыве $\geq 0,25$ и доступной альтернативе / REDUCE (сокращение до $L=1$) при недоступной / REVIEW иначе. ДВУХФАЗНОСТЬ: журнал событий mr_journal.csv — ЕДИНСТВЕННЫЙ источник истины (одна атомарная запись на событие); решение SWITCH пишет только SWITCH_SIGNAL и НЕ меняет фактический маршрут; маршрут меняет ТОЛЬКО TRANSITION_COMPLETE, который пишет исполнитель по завершении перехода (TRANSITION_ABORT неимает pending). Состояние mr_state.csv — производный кэш из журнала, рассинхронизация невозможна по построению. Повторный сигнал в цель при pending = HOLD; встречный сигнал = REVIEW; ТРЕТЬЕ переключение за 3 года = решение REVIEW (не SWITCH); счётчик — из TRANSITION_COMPLETE журнала, будущие даты игнорируются. Валидация усилена: NLV конечен и положителен, URL с непустым адресом, fix_date не позже даты расчёта, аварийный файл — ≥ 20 уникальных возрастающих дат. Точные константы: TER 0,10815 п.п., drag 0,16460 $\rightarrow$ E(10 млн) = 0,8381 п.п., E(1 млн) = 1,0045. РЕТРО-СТАТУС 08.08.2026: завершённых кварталов 1 из 2 (Q1 без источника, Q2 закрывается 26.08 наблюдением без позиции) $\rightarrow$ HOLD, действующий маршрут Ф; ПОРОГ УХОДА В E $\approx 1,24$ п.п. — это порог по спреду НОГИ АКЦИЙ (ES) при НУЛЕВОМ спреде ZN, а не по общему спреду обеих ног; мёртвая зона 0,25 п.п. сохраняется. При замеренном s_eq = 0,81 п.п. сигнал появится не раньше, чем спред ZN дойдёт примерно до 0,50 п.п. (s_zn $\approx$ 0,50).

8б. Переходный исполнитель (transition.py; параметр заказчика 2,02)

Исполнение — детерминированная машина с персистентным состоянием, ПРИВЯЗАННЫМ к transition_id (from/to/NLV/план): чужое или устаревшее состояние отклоняется. Восстановление при рестарте — по ФАКТИЧЕСКИМ позициям и order-id брокера: неизвестные открытые ордера отменяются, рассинхрон продано/куплено компенсируется ДО возобновления, done-лоты восстанавливаются из позиций. Завершение двухфазное и СВЕРЕННОЕ: TRANSITION_COMPLETE/ABORT принимаются ТОЛЬКО при совпадении цели с оживающим сигналом (чужой tid/цель отклоняются без записи); дубликат сразу после — идемпотентен; несверенное событие в журнале = аномалия $\rightarrow$ REVIEW, переключения заблокированы. Тайм-аут/стоп ПОСЛЕ исполненного объёма даёт TRANSITION_MIXED (книга частично переведена, парность сохранена) — до ручного TRANSITION_RESOLVED движок отвечает REVIEW; чистый ABORT только при нулевом исполнении. Журнал пишется с CSV-экранированием (запятые в тексте безопасны); повреждённая строка = INVALID, не тихий пропуск. Восстановление — по NETTO-позициям и order-id брокера против снапшота старта (контракт адаптера: net_positions/open_orders/cancel_order); рассинхрон выравнивается ПО МОДУЛЮ (перебор — обратной продажей) до возобновления. Счётчик отказов margin preview живёт в персистентном состоянии и не сбрасывается повторным вызовом. Тариф валидируется на конечность и монотонность (NaN = INVALID). Аварийные решения журналируются (REDUCE_SIGNAL/REVIEW_SIGNAL). План: лоты $\leq 25\%$ ноги (единица планирования и журнала); план и исполнение — в ЦЕЛЫХ КОНТРАКТАХ/ДОЛЯХ через МАРШРУТНЫЙ MAPPER: ноги заданы парами источник-цель (фьючерсы ES/MES, ZN $\rightarrow$ доли CSPX, CBU0 и обратно); продажа целых единиц источника и покупка ДРУГОГО инструмента-цели на ту же сумму (число долей считается по цене); финальная сверка фактической книги с планом по нетто-позициям брокера — обязательное условие COMPLETE. OWNER-CAP НЕПАРНОЙ ДЕЛЬТЫ = 1,0% капитала — решение заказчика от 08.08.2026. Контракт крупнее owner-cap НЕ расширяет лимит автоматически: нормативное предразложение ES $\rightarrow$ MES (обмен 1:10 перед переходом, gross и маржа сохраняются) либо разовое разрешение заказчика ЖУРНАЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ GRANULARITY_EXCEPTION (привязка к sid сигнала + абсолютный лимит в долларах); без них — инцидент/REVIEW. Минимальный NLV полностью автоматического перехода $\approx$ \$9,856 млн (один ZN в owner-cap 1%); ниже — только с разовым разрешением. Зерно считается по ОБЕИМ сторонам пары (источник и цель): обратный переход E $\rightarrow$ F ограничен контрактом фьючерса-цели. Слайс — максимум ЦЕЛЫХ единиц в пределах лимита; лимит СТРОГИЙ, без допуска сверх; зазор округления входит в ТРЕБУЕМУЮ сумму (зерно + зазор), грант ниже требуемой отклоняется до старта; учёт непарной дельты ПО-НОГОВЫЙ (остаток округления одной

ноги не загрязняет целевую позицию другой). Учитывается фактически исполненный объём: недобор — немедленная компенсация; исполнение БОЛЬШЕ заявки — инцидент (сверка с брокером); нулевой прогресс два шага подряд — инцидент; rollback — РЕАЛЬНЫЙ обратный ордер с проверкой исполнения; тайм-аут действует на каждом слайсе, включая последний. Недобор пары → немедленная компенсация рыночным ордером, при неуспехе — откат и инцидент. Тайм-аут пары: невыполненная часть отменяется; при уже исполненном объёме книга остаётся частично переведённой (парность сохранена) — состояние MIXED до ручного RESOLVED, полного отката лотов НЕ выполняется (раскрыто). Внутрисессионный gross ≤ 2,02 (явное разрешение заказчика от 08.08.2026, вне определения капа §1); на закрытии сессии ≤ 2,00. Margin preview всего целевого портфеля — условие старта; отказ → перенос, три переноса подряд → инцидент и разбор. Переходные сессии — в ПЕРЕСЕЧЕНИИ фактических торговых сессий LSE и CME на дату перехода (ориентир 14:30–16:30 Лондона; в недели рассинхронизации летнего/зимнего времени, март/ноябрь, — фактическое пересечение по календарям бирж). Сценарии самопроверки: чистый переход на пилотном масштабе 1 млн целыми контрактами, нулевое исполнение, исполнение больше заявки, тайм-аут на последнем слайсе, gross 2,05, чужой transition_id, рестарт после сбоя между продажей и покупкой с компенсацией по позициям брокера; плюс двухфазные тесты MP (сигнал не меняет маршрут, третье переключение = REVIEW, будущие события игнорируются).

8в. Статус торговли

Решением заказчика от 08.08.2026 торговля по программе НЕ начинается до одобрения настоящей редакции; дата пилота назначается отдельным решением после одобрения. Замороженная ред. 4.1 остаётся действующим нормативным документом до замещения. Наблюдение ролла 26.08.2026 (протокол П-2) проводится БЕЗ позиции; результат заполняет Q2-2026 и компоненту ZN движка MP. ПЕРЕЧЕНЬ К РОЛЛУ (обязательный, до перевода строки Q2-2026 в статус OK): (1) снять ТРИ величины, а не одну — календарный спред ES (нога акций), календарный спред ZN (нога облигаций) и базис SOFR3M к EFFR; при quote_base = SOFR3M движок требует ОБА поля s_zn_pp и basis_to_effr_pp, сейчас они стоят NA; (2) заполнить fix_date ПОЛНОЙ датой ISO (ГГГГ-ММ-ДД): значение вида «2026-07» датой не является — при переводе строки в OK движок вернёт INVALID и переключение будет запрещено; (3) перевод строки в OK выполняется только после заполнения всех трёх величин и полной даты.

9. Зарегистрированный кандидат T-1 (перенос §9 v1.5.3.1 без изменений)

Конвенция T-1 остаётся зарегистрированным кандидатом со справочными цифрами и теневым журналом в пилоте; сделки — только по рабочей конвенции.

9б. Открытые предпусковые пункты (вне спецификации, до назначения даты пилота)

(1) Маржа и число заявок по ОТОБРАЖЁННОЙ книге перехода кодом не рассчитываются — незакрытое замечание независимого ревью: перед пилотом требуется расчёт margin preview по фактической книге маршрута-цели и счётчик заявок с удержанием под лимитом статуса Priority Customer (~390 заявок в день). (2) Живой адаптер IBKR: заполнение con_id в реестре инструментов instruments.csv (сейчас TBD-live) и контракт отмены с подтверждением терминального статуса. (3) Права каталога развёртывания и журнала (см. границу доверия) и, при необходимости, запуск под супервизором с единственным писателем. (4) Пересчёт норматива дивидендного drag с 0,20% на измеренную величину (≈0,25%) — отдельным решением заказчика с последующим пересчётом контрольных цифр E. (5) Налоговый и маржинальный контуры (П-1, П-3) — на стороне заказчика.

9в. Что проверено и подтверждено (воспроизведение на модели, не чтение текста)

Ретро-прогон на 08.08.2026 даёт HOLD и действующий маршрут Ф; контрольные цифры Ф (9,85% / –22,26%) и E на 10 млн (9,89% / –22,30%) воспроизводятся; оба эталонных NAV сходятся с точностью 1e-12; точные константы издержек E дают 0,8381 п.п. на 10 млн и 1,0045 на 1 млн; самопроверка ред. 31 — 125 проверок пройдено, атака на манифест даёт ненулевой код. ЧТО ЗАМЕЧАНИЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ (проверено отдельно, исправления не требуется): (1) сам порог 1,24 п.п. посчитан верно — уточнена только его формулировка в §8а; (2) экономика денежного буфера 5% на маршруте E корректна; (3) двухфазность MP (журнал — единственный источник истины, маршрут меняет только TRANSITION_COMPLETE) реализована верно и расхождение состояния с журналом невозможно по построению.

10. Воспроизводимость и контур целостности

Корень доверия — SHA-256 ZIP-архива пакета (публикуется вне архива). Порядок: 10 PASS замороженного пакета → файлы настоящей редакции в его корень → sha256sum -c MANIFEST-191.txt (покрывает и selfcheck) → python3 selfcheck_v191.py. Уровень 0: MANIFEST-191 сверяется с ЗАЩИТЫМ в selfcheck списком имён — ровно 15 записей, пропущенные, лишние и дублированные строки отклоняются; хэши всех файлов, кроме самого selfcheck (внешняя проверка). Уровни 1–3: численная регрессия 1e-12 к обоим замороженным NAV (legacy, cap=None); закреплённые метрики капа (415/1645 коррекций, максимумы закрытого плеча 2,0495/2,0974, закрытий выше 2,00 — 387/1543, ноль нарушений инварианта после всех известных расходов на каждой сессии исполнения); чувствительность к спреду; эталонные NAV Ф (замороженная 4.1, без изменений) и E (1e-12); чувствительность Ф к спредам 0,81/1,00/1,5; контртеста MP v7.7 (двухфазность, REVIEW на третьем, будущие события, NLV=NaN, дубли дат аварийного файла, URL без адреса, fix_date в будущем) и семь контрактных сценариев исполнителя; детерминизм повторного прогона; инвариант execution-mapper. Скрипт

работает в собственном каталоге прогона и не создаёт служебных файлов в рабочем каталоге; ненулевой код при любом расхождении. Эталоны: nav_v164_modern.csv SHA-256 e75363fce1a74eaed8fb2bba3d0ccbcac5f288c4f8a80f7b9975dc7b058ee8ec; nav_v164_splice.csv SHA-256 76afa431cda6b680e526d10d2ce247189415e4674c506877d6b34dfcbef86e0d; nav_etf_modern.csv SHA-256 a8e18f48af4a8b0e53f214cc5a7232420d5e9dcf555090badc0a2cbcd3bc4929. Начальные mr_state.csv и mr_journal.csv и датированный mr_tariff.csv входят в манифест; операционные состояние и журнал ведутся поверх начальных с атомарной записью. При одобрении настоящий PDF замещает v1.5.3.1; ADD-ETF v0.1/v0.2 и ред. 2 аннулированы; кандидаты 3N (отклонён, гипотеза) и T-1 сохраняют статусы.